WORKBOOK: LEMBAR KERJA MAHASISWA (WS07)

Simple Solution Design — IPO, Flowchart & Pseudocode | Mata Kuliah: Konsep Sistem Informasi (KSI)

Kerangka Kerja & Fase	Project-Based Learning (PBL) Level 1 — Fase 4: Design (Minggu 5–6)
Sub-CPMK / SFIA	S-03.1 (Intermediate) | SFIA ARCH L2, DESN L2
Keterkaitan Deliverable	Sumber utama pembuatan Deliverable D2 (System & Solution Design — TPL-02)
Nama Tim / Kelas	Secret / Kelas B
Nama UMKM Mitra	Cafe Duamasa (Pemilik/Narahubung: Karel Alexsandria)
Judul Solusi SI	Prototipe Sistem Pencatatan Transaksi Kasir, Pembaruan Stok Otomatis, dan Rekapitulasi Harian Berbasis CLI (Python) untuk Cafe Duamasa
Phase Lead 4 (Design)	Muhammad Haikal Ali Mufti Lasuadi (NIM: 2600016077)
Anggota Tim	1. Helmi Dhio Nugraha (2600016095) 2. Abd Latif Purahman (2600016101) 3. Muhammad Fadhil Naufal Ahyan (2600016089) 4. Muhammad Haikal Ali Mufti Lasuadi (2600016077)

2. Pemetaan Arsitektur 4 Lapisan SI (M05)

Lapisan Arsitektur	Komponen Solusi Tim (Cafe Duamasa)	Keterangan & Batasan
1. Process Layer (Alur Kerja To-Be)	• Alur pemesanan & pembayaran digital via CLI kasir (pilih menu, jumlah, metode bayar Tunai/QRIS). • Pemotongan stok bahan/produk secara otomatis saat transaksi valid. • Pembuatan laporan rekap harian otomatis saat tutup toko.	Alur transaksi kasir To-Be memangkas waktu layanan dari 90–120 detik menjadi < 30 detik/pelanggan dan rekap malam dari 60–150 menit menjadi < 20–40 menit. Batasan: Fokus pada 1 cabang utama (Jl. Ki Ageng Pemanahan No. 21).
2. Data Layer (Struktur Data Logis)	• Tabel/File Menu & Produk (menu.csv): kode_menu, nama_menu, kategori, harga. • Tabel/File Stok Barang (stok.csv): kode_item, nama_item, satuan, stok_tersedia, batas_minimum. • Tabel/File Transaksi (transaksi.csv): id_transaksi, tanggal_waktu, daftar_item, total_bayar, metode_bayar (Tunai/QRIS), nominal_bayar, kembalian.	Penyimpanan data terstruktur berbasis file CSV lokal agar ringan, mudah dibaca/ekspor, serta tidak mengungkap resep rahasia produk mitra (sesuai etika data WS02).
3. Application Layer (Modul Program)	• Modul 1: Tampilkan Daftar Menu & Cek Stok. • Modul 2: Input Transaksi Kasir, Kalkulasi Total/Kembalian & Validasi Pembayaran. • Modul 3: Manajemen Stok Otomatis & Peringatan Stok Menipis. • Modul 4: Laporan Rekapitulasi Penjualan Harian (Tunai vs QRIS & Menu Terlaris).	Dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python berbasis antarmuka konsol (CLI). Batasan (Out-of-Scope): Tanpa integrasi payment gateway API otomatis, tanpa HRD, dan tanpa auto-order ke supplier.
4. Infrastructure Layer (Perangkat Fisik)	• Hardware: Laptop/PC kasir eksisting mitra (opsional printer thermal untuk cetak struk). • Software/Runtime: OS Windows/Linux dengan	Mengoptimalkan perangkat keras yang sudah dimiliki mitra tanpa memerlukan investasi server cloud atau perangkat POS mahal

	Python 3.x terinstal. • Network: Berjalan secara lokal/offline (tidak bergantung pada koneksi internet Wi-Fi/4G).	(kelayakan ekonomi & operasional).

3. Spesifikasi IPO (Input — Processing — Output — Storage — Control)

Fitur Fungsional Utama 1: Pencatatan Transaksi Penjualan & Pembaruan Stok Otomatis

Input	• kode_menu (String): Kode item menu makanan/minuman yang dipesan. • jumlah_beli (Integer): Kuantitas porsi yang dipesan pelanggan. • metode_bayar (String): Pilihan metode pembayaran ('Tunai' atau 'QRIS'). • nominal_bayar (Real/Float): Jumlah uang yang dibayarkan pelanggan.
Processing	1. Memvalidasi kode_menu dan mengecek ketersediaan stok pada data stok. 2. Menghitung subtotal per item (harga * jumlah_beli) dan mengakumulasi total_bayar seluruh keranjang pesanan. 3. Memverifikasi kecukupan pembayaran (nominal_bayar >= total_bayar). 4. Menghitung kembalian = nominal_bayar - total_bayar. 5. Mengurangi stok_tersedia sesuai jumlah_beli dan mengecek apakah stok berada di bawah batas_minimum.
Output	• Tampilan ringkasan tagihan pesanan dan total bayar. • Struk/bukti transaksi CLI (ID transaksi, waktu, rincian item, total, metode bayar, nominal dibayar, dan kembalian). • Notifikasi peringatan di layar apabila stok item menipis (stok_tersedia <= batas_minimum).
Storage	• Menambahkan baris record transaksi baru ke file transaksi.csv. • Memperbarui nilai kolom stok_tersedia pada file stok.csv secara permanen.
Control (Error Handling)	• Jika kode_menu tidak ditemukan: Tampilkan pesan error dan minta kasir input ulang kode yang valid. • Jika jumlah_beli <= 0 atau input bukan angka: Tangani dengan exception handling (try-except) agar program tidak crash. • Jika stok_tersedia < jumlah_beli: Tolak penambahan item dan tampilkan sisa stok aktual. • Jika nominal_bayar < total_bayar: Tolak penyelesaian transaksi dan tampilkan nominal kekurangan bayar.

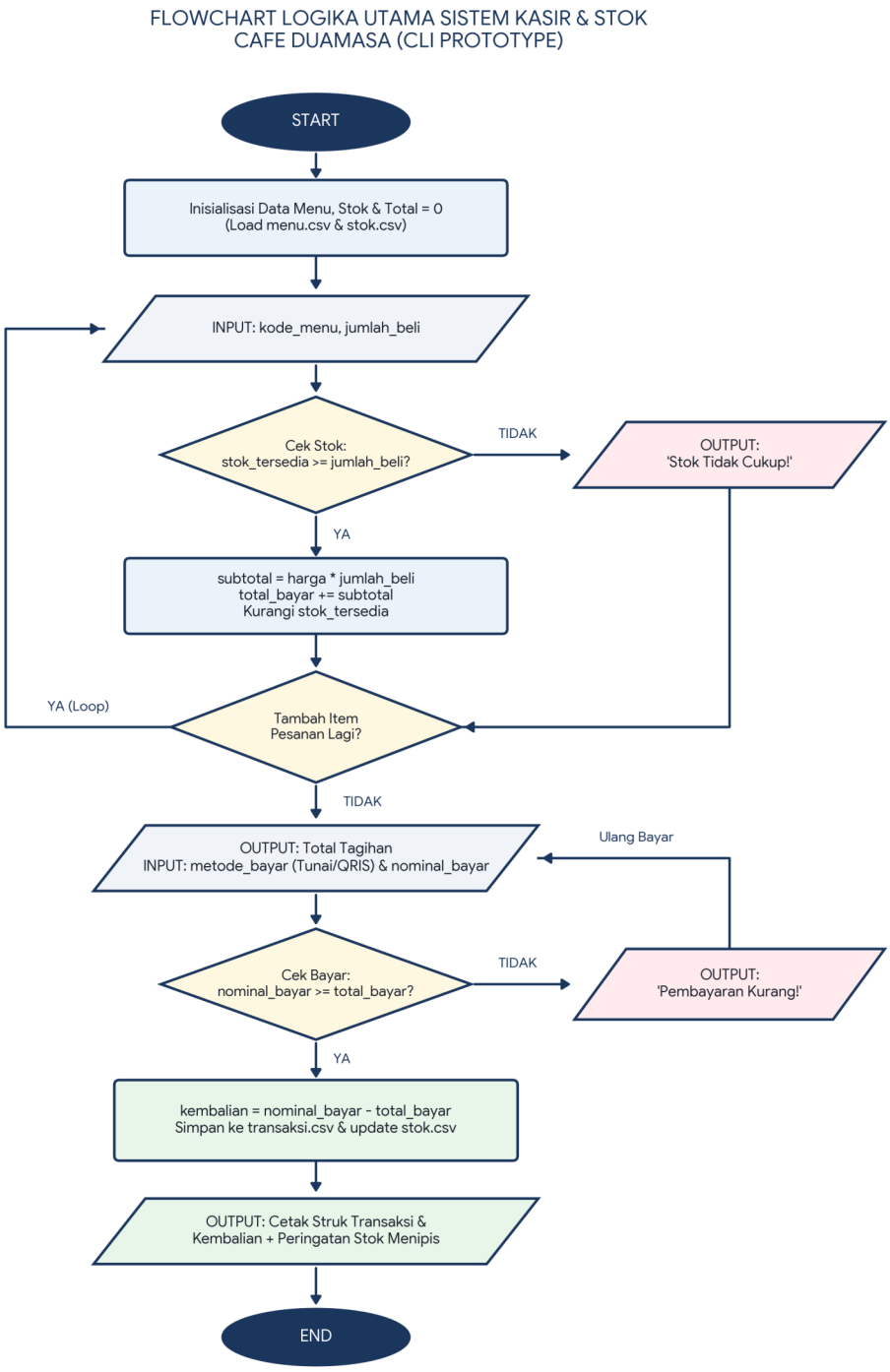
Fitur Fungsional Utama 2: Rekapitulasi Laporan Penjualan Harian (Tunai vs QRIS)

Input	• tanggal_rekap (String, format YYYY-MM-DD): Tanggal operasional yang ingin direkapitulasi oleh pemilik/kasir (default: tanggal hari ini).
Processing	1. Membaca seluruh record transaksi dari file transaksi.csv dan memfilter berdasarkan tanggal_rekap. 2. Menghitung total jumlah transaksi berhasil. 3. Mengelompokkan dan menjumlahkan total pendapatan berdasarkan metode pembayaran (Total Tunai/Cash dan Total QRIS). 4. Menghitung grand total omzet harian serta mengurutkan frekuensi penjualan item untuk mengidentifikasi menu terlaris. 5. Mengambil daftar item dari stok.csv yang berstatus menipis untuk rekomendasi restock.
Output	• Laporan Ringkasan Rekapitulasi Harian di layar CLI (dan opsi ekspor ringkasan teks/CSV)

	yang memuat: Total Transaksi, Total Pendapatan Tunai, Total Pendapatan QRIS, Grand Total Omzet, Top Menu Terlaris, serta Daftar Stok Menipis.
Storage	• Membaca data dari transaksi.csv dan stok.csv; menyimpan hasil ringkasan rekap harian ke file laporan_harian.csv (opsional sebagai arsip audit pemilik).
Control (Error Handling)	• Jika format tanggal tidak sesuai (bukan YYYY-MM-DD): Tampilkan pesan format salah dan minta input ulang. • Jika belum ada transaksi pada tanggal yang dipilih: Tampilkan informasi 'Belum terdapat transaksi pada tanggal tersebut' tanpa error sistem. • Jika file transaksi.csv belum ada/kosong: Inisialisasi file dengan header standar secara otomatis.

4. Diagram Alir (Flowchart) Logika Program

Diagram alir berikut menggambarkan alur logika utama program kasir & pembaruan stok Cafe Duamasa menggunakan simbol standar (Oval = Start/End, Jajar Genjang = Input/Output, Persegi Panjang = Proses, Belah Ketupat = Keputusan IF-ELSE & Perulangan):



5. Pseudocode Terstruktur (Independen Teknologi)

Kode semu terstruktur untuk modul logika utama transaksi kasir, pembaruan stok otomatis, dan rekapitulasi harian Cafe Duamasa:

```
ALGORITMA Transaksi_Kasir_Cafe_Duamasa
KAMUS DATA:
    kode_menu, nama_menu, metode_bayar, lanjut_beli : STRING
```

```
    jumlah_beli, stok_tersedia, batas_minimum : INTEGER
    harga, subtotal, total_bayar, nominal_bayar, kembalian : REAL
    total_tunai, total_qris, grand_total : REAL

ALUR LOGIKA UTAMA:
START
    LOAD data_menu FROM "menu.csv"
    LOAD data_stok FROM "stok.csv"
    total_bayar <- 0
    lanjut_beli <- "Y"

    // 1. Perulangan Input Item Pesanan
    WHILE (lanjut_beli = "Y" OR lanjut_beli = "y") DO
        READ kode_menu, jumlah_beli
        IF (kode_menu NOT IN data_menu) OR (jumlah_beli <= 0) THEN
            PRINT "ERROR: Kode menu tidak valid atau jumlah <= 0!"
        ELSE
            GET harga, stok_tersedia, batas_minimum FROM data_menu, data_stok
            IF stok_tersedia >= jumlah_beli THEN
                subtotal <- harga * jumlah_beli
                total_bayar <- total_bayar + subtotal
                stok_tersedia <- stok_tersedia - jumlah_beli
                ADD item_pesanan TO keranjang_transaksi
                PRINT "Item ditambahkan. Subtotal: ", subtotal
                IF stok_tersedia <= batas_minimum THEN
                    PRINT "PERINGATAN STOK: Sisa stok ", nama_menu, " menipis (", stok_tersedia, ")"
                ENDIF
            ELSE
                PRINT "ERROR: Stok tidak mencukupi! Sisa stok: ", stok_tersedia
            ENDIF
        ENDIF
        PRINT "Tambah item pesanan lagi? (Y/N): "
        READ lanjut_beli
    ENDWHILE

    // 2. Proses Pembayaran & Validasi
    IF total_bayar > 0 THEN
        PRINT "Total Tagihan: ", total_bayar
        READ metode_bayar // "Tunai" atau "QRIS"
        LOOP_BAYAR:
        READ nominal_bayar
        IF nominal_bayar >= total_bayar THEN
            kembalian <- nominal_bayar - total_bayar
            UPDATE data_stok TO "stok.csv"
            APPEND keranjang_transaksi, total_bayar, metode_bayar, nominal_bayar, kembalian TO
"transaksi.csv"
            PRINT "=== STRUK TRANSAKSI CAFE DUAMASA ==="
            PRINT "Total: ", total_bayar, " | Metode: ", metode_bayar
            PRINT "Bayar: ", nominal_bayar, " | Kembalian: ", kembalian
            PRINT "Transaksi Berhasil Disimpan."
        ELSE
            PRINT "ERROR: Pembayaran kurang sebesar ", (total_bayar - nominal_bayar)
            GOTO LOOP_BAYAR
        ENDIF
    ELSE
        PRINT "Transaksi dibatalkan (tidak ada item dipilih)."
    ENDIF
END

SUB-ALGORITMA Rekapitulasi_Harian(tanggal_rekap: STRING)
START
```

```
    total_tunai <- 0
    total_qris <- 0
    FOR EACH record IN "transaksi.csv" WHERE record.tanggal = tanggal_rekap DO
        IF record.metode_bayar = "Tunai" THEN
            total_tunai <- total_tunai + record.total_bayar
        ELSE IF record.metode_bayar = "QRIS" THEN
            total_qris <- total_qris + record.total_bayar
        ENDIF
    ENDFOR
    grand_total <- total_tunai + total_qris
    PRINT "=== REKAPITULASI HARIAN (", tanggal_rekap, ") ==="
    PRINT "Total Penjualan Tunai : ", total_tunai
    PRINT "Total Penjualan QRIS  : ", total_qris
    PRINT "Grand Total Omzet     : ", grand_total
END
```

6. Checklist Refleksi & Pengesahan WS07

[✓] Arsitektur 4 lapisan SI (Process, Data, Application, Infrastructure) telah terdefinisi konsisten.

[✓] Tabel IPO mencakup kriteria Storage dan Control (penanganan eror / error handling).

[✓] Flowchart menggambarkan logika percabangan (IF-ELSE) dan perulangan (Loops) tanpa infinite loop.

[✓] Pseudocode terstruktur dengan rapi dan independen terhadap bahasa pemrograman.

[✓] Form TPL-07 (AI Usage Disclosure & Verification Note) telah dilampirkan sesuai ketentuan.

Phase Lead 4 (Design)	Dosen Pembimbing / Coach
Tanggal Pengesahan: [DD/MM/2026] _____ Muhammad Haikal Ali Mufti Lasuadi NIM: 2600016077	Tanggal Pengesahan: [DD/MM/2026] _____ Dosen Pengampu Mata Kuliah KSI Status: [Approved / Needs Revision]